Programme de Mathématiques L1, L2 et L3 du Cycle Pluridisciplinaire d'Enseignement Supérieur Sciences des Données Santé et Société.

Programme première année 2023-2024

Notions de base

Logique et raisonnement (LIPPS)

- Rudiments de logique : Quantificateurs, implication, contraposition, équivalence, modes de raisonnement : par disjonction des cas, par contraposition, par l'absurde, par analyse-synthèse, raisonnement par récurrence (simple, double, forte).

Ensembles, applications et relations (LIPPS)

- Ensembles
- Applications et relations : Image directe, image réciproque, composition, injection, surjection. Composée de deux injections, de deux surjections.
- Relation binaire sur un ensemble, relation d'équivalence, classes d'équivalence, relation d'ordre. Ordre partiel, total.

Compléments de calcul algébrique et de trigonométrie (LIPPS)

- Sommes et produits : somme et produit d'une famille finie de nombres réels, sommes et produits télescopiques, sommes doubles,
- Formule du binôme dans $\mathbb{R}$.
- Résolution de petits systèmes linéaires par la méthode du pivot

Nombres complexes (LIPPS)

- L'ensemble des nombres complexes
- Résolution d'équations algébriques dans $\mathbb{C}$
- Applications géométriques

Techniques fondamentales de calcul différentiel et intégral (LIPPS)

- Inégalités dans $\mathbb{R}$: Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$, compatibilité avec les opérations, intervalles de $\mathbb{R}$, valeur absolue. Inégalité triangulaire, dans $\mathbb{R}$, parties majorées, minorées, bornées.
- Généralités sur les fonctions : Dérivation, fonctions usuelles : Fonctions exponentielle, logarithme népérien, puissances, croissances comparées des fonctions logarithme, puissances et exponentielle, fonctions circulaires réciproques Arcsin, Arccos, Arctan.
- Dérivation d'une fonction complexe d'une variable réelle
- Calcul de primitives, intégration par parties, changement de variable.

LYCEE INTERNATIONAL DE PALAISEAU PARIS
Le Proviseur
91120 PALAISEAU

Algèbre et analyse

Nombres réels et suites numériques (LIPPS)

- Ensembles de nombres usuels
- Généralités sur les suites réelles : Limite d'une suite, opérations sur les limites, Suites extraites, traduction séquentielle de certaines propriétés, suites complexes, suites particulières, suites récurrentes d'ordre 2

Fonctions d'une variable réelle (LIPPS)

- Limites et continuité : théorème des valeurs intermédiaires, théorème des bornes atteintes, restrictions et prolongements
- Dérivabilité : Nombre dérivé, fonction dérivée, extremum local et point critique, théorèmes de Rolle et des accroissements finis, inégalité des accroissements finis
- Fonctions de classe C^k, formule de Leibniz

Intégration (LIPPS)

- Fonctions continues par morceaux
- Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment
- Sommes de Riemann
- Lien entre intégrale et primitive

Séries numériques (LIPPS)

- Convergence et divergence
- Séries à termes positifs ou nuls
- Séries absolument convergentes à termes réels ou complexes

Calcul matriciel et systèmes linéaires (LIPPS)

- Opérations sur les matrices, matrices carrées
- Systèmes linéaires

Espaces vectoriels (LIPPS)

- Espaces vectoriels : Sous-espaces vectoriels, familles de vecteurs, somme de deux sous-espaces, somme directe d'une famille finie de sous-espaces vectoriels.
- Espaces de dimension finie : Existence de bases, dimension d'un espace de dimension finie, sous-espaces et dimension

Probabilités et statistiques

Dénombrement (LIPPS)

- Cardinal d'un ensemble fini
- Listes et combinaisons
- Arrangements

Probabilités (LIPPS)

- Probabilités sur un univers fini : Univers, événements, variables aléatoires, espaces probabilisés finis,

- Probabilités conditionnelles, loi d'une variable aléatoire, événements indépendants, variables aléatoires indépendantes.
- Espérance et variance
- Inégalités probabilistes : Inégalité de Markov, inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Statistiques (ENS)

- Statistiques descriptives: indicateurs empiriques (moyenne, médiane, quantiles, variance) et visualisation
- Variables aléatoires usuelles : discrètes et continues (principalement la loi normale)
- Estimateurs en statistiques : notion de biais, variance, erreur quadratique moyenne, consistence
- Fonction de vraisemblance : définition, maximisation de log-vraisemblance
- Intervalles de confiance : construction avec le Théorème Centrale Limite (énoncé simplement)
- Test d'hypothèses : définitions seulement (types de test, erreurs de 1ère et 2ème espèce)

Programme deuxième année 2024-2025

Analyse

Analyse asymptotique (LIPPS)

- Relations de comparaison (domination, négligeabilité, équivalence) : fonctions et suites
- Développements limités à l'ordre n d'une fonction et application à l'étude locale d'une fonction, développements asymptotiques

Intégration sur un intervalle quelconque (LIPPS)

- Propriétés des intégrales généralisées
- Intégration par parties sur un intervalle quelconque
- Changement de variable
- Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables

Fonctions de deux variables (LIPPS)

- Ouverts de $\mathbb{R}^2$, fonctions continues
- Dérivées partielles : Fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert, développement limité à l'ordre 1 au point (x_0, y_0) d'une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$, gradient d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.
- Extremums : Maximum et minimum, local ou global d'une fonction définie sur une partie de $\mathbb{R}^2$, point critique.

Calcul différentiel et optimisation (LIPPS)

- Différentielle : différentielle sur Ω, lien entre différentielle et dérivées partielles, opérations sur les applications différentiables
- Vecteurs tangents à une partie d'un espace normé de dimension finie
- Optimisation : étude au second ordre, matrice hessienne en un point d'une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$, à valeurs réelles, Formule de Taylor-Young à l'ordre 2

- Optimisation sous contraintes d'égalité, multiplicateurs de Lagrange

Algèbre

Applications linéaires (LIPPS)

- Généralités sur les applications linéaires.
- Endomorphismes : Anneau $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$, projection ou projecteur, symétrie : définition géométrique, caractérisation par $p^2 = p$, par $s^2 = id$.
- Théorème du rang

Polynômes et fractions rationnelles (LIPPS)

- $\mathbb{K}[X]$, degré, ensemble $\mathbb{K}_n[X]$ des polynômes de degré au plus n, composition
- Divisibilité et division euclidienne,
- Fonctions polynomiales et racines
- Caractérisation de la multiplicité d'une racine par les polynômes dérivés successifs.
- Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$: Théorème de d'Alembert-Gauss, polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$.

Représentation matricielle (LIPPS)

- Matrice d'une application linéaire dans des bases
- Application linéaire canoniquement associée à une matrice
- Systèmes linéaires
- Changements de bases, équivalence et similitude

Déterminants (LIPPS)

- Déterminants : Formes n-linéaires alternées, Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base, d'un endomorphisme, d'une matrice carrée, comatrice

Réduction des endomorphismes et des matrices carrées (LIPPS)

- Éléments propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée
- Valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre et spectre d'une matrice carrée.
- Polynôme caractéristique
- Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables
- Polynômes annulateurs et réduction
- Théorème de Cayley-Hamilton et sous-espaces caractéristiques

Espaces préhilbertiens réels (LIPPS)

- Produit scalaire
- Orthogonalité : Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.
- Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie
- Application bilinéaire, matrice symétrique
- Formes quadratiques, matrices orthogonales

Probabilités et statistiques

Lois à densité (LIPPS)

- Densité
- Variable aléatoire continue
- Fonction de répartition, moment
- Lois continues classiques : loi uniforme, loi exponentielle, loi normale

Statistiques (ENS)

- Intervalles de confiance pour la moyenne et l'écart-type
- Tests de conformité pour la moyenne et l'écart-type
- Tests de comparaison pour la moyenne et l'écart-type
- Test ANOVA

Probabilités (ENS)

- Modes de convergence (en loi, en probabilité, presque sûre)
- Théorèmes asymptotiques (TCL, Lois des grands nombres)
- Chaîne de Markov (temps discret, système d'états finis)
- Algorithme Monte-Carlo Markov Chains
- Algorithme Page Rank

Programme troisième année 2025-2026

Semestre 1

Espaces vectoriels normés (LIPPS)

- Normes et espaces vectoriels normés : norme, distance associée à une norme, boules fermées, boules ouvertes, sphères, parties, suites, fonctions bornées.
- Suites d'éléments d'un espace vectoriel normé : Suite convergente, divergente, suites extraites, valeurs d'adhérence.
- Comparaison des normes : Normes équivalentes.
- Topologie d'un espace normé : Ouvert d'un espace normé, voisinage d'un point, fermé d'un espace normé, point intérieur, point adhérent, intérieur, adhérence, frontière d'une partie, caractérisation séquentielle des points adhérents, des fermés. Partie dense.

Étude locale d'une application, continuité (LIPPS)

- Limite, continuité en un point, caractérisation séquentielle
- Composition de deux applications continues, image réciproque d'un ouvert, d'un fermé par une application continue, applications uniformément continues, applications lipschitziennes.
- Applications linéaires et multilinéaires continues : Critère de continuité d'une application linéaire entre deux espaces normés, norme subordonnée (ou norme d'opérateur) d'une application linéaire continue.

Compacité, connexité par arcs en dimension finie (LIPPS)

- Parties compactes d'un espace normé.
- Applications continues sur une partie compacte : Image continue d'une partie compacte, théorème de Heine, théorème des bornes atteintes pour une application numérique définie et continue sur un compact non vide.
- Connexité par arcs

Mesure - Intégration – Probabilités (ENS)

- Tribu et mesures
- Intégrale de Lebesgue
- Théorèmes de convergence monotone et de convergence dominée
- Espaces de Lebesgues
- Théorèmes de Fubini et Fubini-Tonelli
- Formule de changement de variable en dimension n
- Axiomatique de Kolmogorov
- Identification de lois via les fonctions caractéristiques et génératrices
- Variables aléatoires indépendantes

Structures algébriques usuelles (LIPPS)

- Loi de composition interne
- Structure de groupe : Groupe, groupe produit, sous-groupe : définition, caractérisation.
- Morphisme de groupes, image et noyau d'un morphisme.
- Structures d'anneau et de corps : Anneau, groupe des inversibles d'un anneau, anneau intègre. Corps, sous-anneau.

Équations différentielles ordinaires (ENS)

- Théorème de Cauchy-Lipschitz
- Résolution d'équation linéaire d'ordre 1 et 2
- Méthode de séparation des variables
- Résolution de systèmes linéaires d'ordre n
- Wronskien
- Étude qualitative des EDOS (théorème d'explosion en temps fini, lemme de Gronwall)
- Stabilité des systèmes autonomes
- Introduction aux EDS : isométrie d'Itô, formule d'Itô

Semestre 2

Formes linéaires, hyperplans et dualité (LIPPS)

- Forme linéaire
- Base duale
- Hyperplan, défini comme noyau d'une forme linéaire non nulle.
- Espace bidual
- Formes linéaires et orthogonalité
- Application transposée

Espaces de Hilbert (LIPPS)

- Formes sesquilinéaires
- Inégalité de Cauchy Schwarz

- Projection sur un convexe fermé
- Espaces de Hilbert : isomorphismes d'espaces de Hilbert, orthogonalité
- Théorème de représentation de Riesz
- Espace dual topologique
- Bases hilbertiennes : séries de Fourier

Convexité et fonction convexe (LIPPS)

- Sous-espaces affines d'un espace vectoriel
- Fonction convexe : inégalité de Jensen
- Hyperplans d'appui et théorème de séparation
- Optimisation sous contrainte convexe

Théorie de l'information et optimisation (ENS)

- Information propre, mutuelle, conditionnelle et conjointe
- Entropie propre, mutuelle, conditionnelle et conjointe
- Distance de Kullback-Leibler discrète
- Codage instantané et code de Huffman
- Inégalité de Kraft - McMillan
- Transformée de Fourier discrète et application au traitement des données
- Éléments d'optimisation

LYCEE INTERNATIONAL DE PALAISEAU PARIS SACLAY
Le Proviseur
91120 PALAISEAU

Palaiseau, le 12/2/2